
Comenzado el	Thursday, 22 de April de 2021, 10:05
Estado	Finalizado
Finalizado en	Thursday, 22 de April de 2021, 12:04
Tiempo empleado	1 hora 59 minutos
Calificación	58 de 100

Pregunta **1**

Finalizado

Puntúa 25 sobre 25

Tiempo sugerido: 30 min

Considerando un microprocesador con arquitectura Von Neumann de 8 bits de datos y 16 bits de address y disponiendo de chips de memorias EPROM de 4 k x 4bits, de memorias RAM de 8 kBytes y decodificadores de 1 en 8 con 2 entradas de habilitación por bajo y una por alto.

Se pide construir un banco de memorias RAM y EPROM que conste de 8 kBytes de EPROM, que inician en dirección 0000H, y de 16 kBytes de RAM consecutivos a la EPROM. La decodificación será absoluta.

Realizar:

- Desarrollo del circuito esquemático correspondiente.
- Incluir en la presentación el desarrollo completo del ejercicio (tablas, cálculos, etc.)
- El ejercicio se realizará en papel, con letra legible y se subirá una foto también legible en .jpg

 [Mapeo.pdf](#)

Comentario:

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0 sobre 10

Tiempo sugerido: 15 min

Si en un momento determinado los registros del PIC16F887 se encuentran con el valor que se muestra, indique cuál o cuáles de las afirmaciones son ciertas.

REGISTRO	CONTENIDO
INTCON	F7H
OPTION_REG	70H
PIE2	80H
ANSEL	D5H
ANSELH	EFH
TRISA	F0H
IOCB	A0H
TRISB	0FH
WPUB	F3H

- ☐ a. Tiene habilitada la interrupción del RB0
- ☒ b. Tiene conectada las resistencias de pull-up en el puerto B
- ☐ c. Interrumpe si se produce un flanco en el puerto RB1
- ☐ d. Ninguna de las respuestas es correcta

✖

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Tiene habilitada la interrupción del RB0

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0 sobre 15

Tiempo sugerido: 15 min

¿Cuál o cuáles de los siguientes programas obtendrá el valor codificado en Aiken de un número BCD no empaquetado ubicado en la posición 50H y se ejecutará correctamente hasta llegar a la instrucción GOTO \$? La respuesta puede ser de más de una opción.

OPCION 1

```

N_AIKEN EQU    0x50
ORG          0
BSF          PCLATH, 4
BSF          PCLATH, 3
MOVWF       PCLATH
MOVF        N_AIKEN, W
CALL        TABLA
MOVWF       N_AIKEN
BCF          PCLATH, 4
GOTO        $

ORG 0x15F0
TABLA ADDWF PCL, 1
        RETLW 0x00
        RETLW 0x01
        RETLW 0x02
        RETLW 0x03
        RETLW 0x04
        RETLW 0x0A
        RETLW 0x0B
        RETLW 0x0C
        RETLW 0x0D
        RETLW 0x0E
        RETLW 0x0F
END

```

OPCION 2

```

N_AIKEN EQU    0x50
ORG          0
MOVLW       0x17
MOVWF       PCLATH
MOVF        N_AIKEN, W
CALL        TABLA
MOVWF       N_AIKEN
BCF          PCLATH, 4
GOTO        $

ORG 0x15F0
TABLA ADDWF PCL, 1
        RETLW 0x00
        RETLW 0x01
        RETLW 0x02
        RETLW 0x03
        RETLW 0x04
        RETLW 0x0A
        RETLW 0x0B
        RETLW 0x0C
        RETLW 0x0D
        RETLW 0x0E
        RETLW 0x0F
END

```

OPCION 3

```

N_AIKEN EQU    0x50
ORG          0
BSF          PCLATH, 4
MOVWF       N_AIKEN, W
CALL        TABLA
MOVWF       N_AIKEN
MOVLW       0x0F
MOVWF       PCLATH
GOTO        $

ORG 0x15F0
TABLA ADDWF PCL, 1
        RETLW 0x00
        RETLW 0x01
        RETLW 0x02
        RETLW 0x03
        RETLW 0x04
        RETLW 0x0A
        RETLW 0x0B
        RETLW 0x0C
        RETLW 0x0D
        RETLW 0x0E
        RETLW 0x0F
END

```

- ☐ a. Opción 1 y 2
- ☐ b. Opción 2 y 3
- ☐ c. Opción 2
- ☒ d. Ninguna respuesta es correcta.

✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:

Opción 2

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 10 sobre 10

Tiempo sugerido: 15 min

Analice el siguiente programa e indique la respuesta correcta:

CONT	EQU	0x70
	ORG	0
	MOVLW	.15
	MOVWF	CONT
	MOVLW	0x60
	MOVWF	FSR
OTRO	BCF	STATUS, IRP
	BCF	FSR, 2
	MOVF	INDF, W
	BSF	FSR, 2
	BSF	STATUS, IRP
	MOVWF	INDF
	INCF	FSR, F
	DECFSZ	CONT, F
	GOTO	OTRO
	GOTO	\$
	END	

- ☐ a. Ninguna respuesta es correcta.
- ☐ b. Transfiere 15 Bytes desde la zona 60H a 6FH a la zona 160H a 16FH
- ☐ c. Mueve 10 Bytes del Banco 0 al Banco 2 usando direccionamiento directo
- ☒ d. Mueve 15 Bytes del Banco 0 al Banco 2 usando direccionamiento indirecto



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

Mueve 15 Bytes del Banco 0 al Banco 2 usando direccionamiento indirecto

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 15 sobre 15

Tiempo sugeridos: 15 min

Entre las aplicaciones especiales del PIC16F887 se encuentra la de contar con un sistema de reset con varias posibilidades y programables. Entre esas posibilidades está la de asegurar que el chip se mantendrá en estado de reset hasta que la fuente de alimentación alcance un valor adecuado y estable. Esto se logra con una temporización en su puesta en marcha. Considerando esto señale si alguno de los tiempos indicados podría darse como retardo a la salida del reset.

CONFIG1:

b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1

- ☐ a. 20 mseg
- ☒ b. 64 mseg
- ☐ c. Ninguna de las respuestas es correcta
- ☐ d. 64 µseg



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:

64 mseg